

Matriz de Casos de Uso - Ortomapas

Matriz de Casos de Uso

****Fonte:**** `docs/analise/casos\_de\_uso.md`

****Data da revisão:**** 12/09/2026

| ID | Caso de uso | Implementação | Validação | Pendência principal |

|---|---|---|---|---|

| UC-001 | Criar novo projeto | Implementado | Playwright autenticado: aprovado | Monitorar permissões por perfil |

| UC-002 | Buscar e filtrar projetos | Implementado | Playwright autenticado: aprovado | Monitorar permissões por perfil |

| UC-003 | Selecionar projeto e visualizar ortomapas | Implementado | Playwright autenticado: aprovado | Validar com novos datasets |

| UC-004 | Upload de GeoTIFF e visualização | Implementado | API/fluxo existente | Testar arquivo inválido e timeout |

| UC-005 | Índice de vegetação VARI | Implementado | Código e endpoint | Validar com raster multibanda real |

| UC-006 | Declividade a partir de DSM | Implementado | API e Playwright aprovados | Avaliar limiar de NoData por projeto |

| UC-007 | Curvas de nível | Implementado | API real HTTP 200 | Captura visual e validação de geometria |

| UC-008 | Hillshade | Implementado | API aprovada | Captura visual no mapa |

| UC-009 | Mudanças entre ortomapas | Implementado | API real HTTP 200 | Validar com voos de datas distintas |

| UC-010 | Classificação KMeans | Implementado | API real HTTP 200 | Validar resultado visual e métricas |

| UC-011 | Rede de drenagem | Implementado | API real HTTP 200; DTM real; 1.173 feições GeoJSON | Suíte Playwright dedicada e cenários de erro |

| UC-012 | Volume acima/abaixo de referência | Implementado | API e Copiloto aprovados | Exigir cota explícita em prompts ambíguos |

| UC-013 | Anotação poligonal | Implementado | UI existente | Suíte Playwright dedicada |

| UC-014 | Anotação pontual | Implementado | UI existente | Suíte Playwright dedicada |

| UC-015 | Medir distância | Implementado | Código existente | Validar unidade e arredondamento |

| UC-016 | Medir área | Implementado | Código existente | Validar CRS métrico para áreas oficiais |

| UC-017 | Comparar ortomapas por swipe | Implementado | Código existente | Captura visual dedicada |

| UC-018 | Exportar ortomapa | Implementado | Exportações testadas | Validar metadados CRS nos arquivos |

| UC-019 | Registrar voo de drone | Implementado | Playwright autenticado: aprovado | Validar edição e exclusão |

| UC-020 | Disparar análise via agente IA | Implementado | Playwright/API aprovados | Completar suíte de intenções e ferramentas |

Resumo

- **Implementados:** 20
- **Parcialmente implementados:** 0
- **Suíte E2E principal:** 17/17 casos aprovados (100%); cenários alternativos adicionais permanecem no roadmap.
- **Copiloto:** núcleo operacional implementado; ferramentas de geometria e relevo testadas com LM Studio/Qwen e PostgreSQL reais.

Critério para considerar pronto

Um caso só será marcado como concluído operacionalmente quando tiver implementação, teste principal, teste de erro e evidência registrada. A matriz deve ser atualizada após cada execução, sem transformar código existente em aprovação automática.

Próximo lote de fechamento

1. Validar UC-007, UC-009, UC-010 e UC-011 com dados reais.
2. Executar cenários de exceção de UC-004, UC-005 e UC-006.
3. Criar uma suíte Playwright cobrindo os 20 casos e seus fluxos alternativos críticos.

Fechamento E2E em 13/09/2026

A suíte Playwright autenticada foi executada contra PostgreSQL real, produtos ODM reais e frontend em execução. Os 17 fluxos cobertos foram aprovados, sem divergências. Evidência detalhada em `docs/validacao/relatorio\_execucao.md` e no PDF correspondente.

Lote executado em 13/09/2026

- UC-007: `POST /api/tools/contours` retornou HTTP 200 e GeoJSON de curvas.
- UC-009: `POST /api/tools/changes` retornou HTTP 200; raster de teste sem pixels alterados.
- UC-010: `POST /api/tools/classify` retornou HTTP 200 com saída KMeans.
- UC-011 (revalidação): `POST /api/tools/hydrology/streams` respondeu HTTP 200 em aproximadamente 2,0 s usando `ortomapas/odm\_2\_dtm.tif`; saída `data/analises/real\_streams\_validation.geojson` com 1.173 feições Polygon (364.943 bytes).

Evidência detalhada UC-011

O teste foi executado contra o backend local na porta 8890, sem mocks, com o DTM produzido pelo processamento ODM real (produto 6). O endpoint aplicou reamostragem operacional, preenchimento de depressões, direção/acumulação de fluxo e extração de drenagens. O arquivo GeoJSON foi lido após a chamada e sua estrutura validada: `FeatureCollection`, 1.173 feições e geometrias `Polygon`.

Relatório detalhado: `docs/validacao/uc011\_drenagem\_real\_2026-09-13.md` e respectivo PDF.